

Addendum I: Fe de Erratas y Cambios Sustanciales

Complemento al documento *Bot de Trading* (Julio 2026)

Samuel Hoyos R.

Agosto 2026

Resumen

Este documento complementa —y en los puntos indicados corrige— el documento de diseño *Bot de Trading* (Julio 2026). Recoge las erratas detectadas durante la fase de implementación y verificación numérica, los cambios sustanciales introducidos en la formulación matemática (en particular el anclaje dimensional de las constantes de acoplamiento), y las decisiones computacionales adoptadas.

Las secciones del documento original se referencian como §X.Y. Salvo donde se indica explícitamente lo contrario, el resto del documento original permanece vigente.

Toda afirmación cuantitativa de este addendum procede de verificación numérica en entorno aislado (NumPy/SciPy, CasADi 3.7.2 con IPOPT y qpOASES). **No se ha validado contra CUDA ni acados**; los núcleos existen como referencia en CPU con idéntico ordenamiento de arreglos para que el porte sea mecánico.

Índice

1. Erratas de formulación matemática	2
1.1. La EDP de Minimax-Loeper estaba mal planteada (§7.4.3)	2
1.2. La nota sobre la condición CFL induce a error (§7.4.1)	2
1.3. Condición terminal y término de costos no especificados (§7.4)	3
1.4. Incompatibilidad dimensional entre I_k y Δ_k (§7.5.1)	3
1.5. La malla de la GPU debe devolver dos superficies (§7.4.4)	3
1.6. La función f_{Loeper} se invoca pero nunca se define (§7.5.2)	4
1.7. Inconsistencia dimensional en la forma cuadrática del NMPC (§7.5.3)	4
1.8. Contradicción entre normas de penalización (§4.5 frente a §6.1)	4
1.9. El criterio de Covariance Matching queda superado (§3.5, §8.6.1)	4
1.10. El criterio de fin de burn-in no puede ser un umbral estático (§7.1)	5
1.11. Ambigüedad del eje temporal (§4.5 frente a §7.4.1)	5
2. Adición matemática: anclaje dimensional de las constantes	5
2.1. Límites estructurales de referencia	6
2.2. Constantes derivadas	6
2.3. Reparametrización de la varianza de precio	7
2.4. Declaración de adimensionalidad	8
3. Cambios computacionales	8
3.1. Solver de la EDP	8
3.2. Cadena EMD–Hilbert	8
3.3. Diagnóstico de consistencia del filtro	8
3.4. Correcciones de infraestructura	9

4. Propuestas evaluadas y descartadas	9
4.1. Adimensionalización del EAKF	9
4.2. Constante de inflación sobre Q	10
5. Decisión diferida: matriz de transición oscilatoria	10
6. Estado de validación	11

1. Erratas de formulación matemática

1.1. La EDP de Minimax-Loeper estaba mal planteada (§7.4.3)

Errata. El esquema discreto de §7.4.3 marcha *hacia adelante* en el tiempo desde t_0 :

$$U_{i,j+1} = U_{i,j} - dt \left[\frac{\frac{1}{2}\sigma^2 S_i^2 \Gamma_{i,j}}{D_{i,j}} - \text{costos} \right]$$

Sin embargo, de la Ecuación Unificada (§4.4) se sigue que $\partial U/\partial t = -\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma - \dots$, que es una ecuación **parabólica retrógrada**. Su problema de valores iniciales bien planteado se integra desde una *condición terminal* hacia el presente, como todo problema de valoración de opciones. Marchar hacia adelante la convierte en antidifusiva y, por tanto, en un problema mal planteado.

Evidencia numérica. Fijando $\lambda = 10^{-9} \text{ BTC}^{-1}$ (fricción despreciable, singularidad de Loeper imposible por construcción), la convexidad evolucionó:

j	10–13	14–17	18–21
Γ	$9,8 \times 10^{-7} \rightarrow 1,3 \times 10^{-6}$	$3,1 \times 10^{-6} \rightarrow 4,3 \times 10^{-4}$	$2,5 \times 10^{-3} \rightarrow 8,5 \times 10^{-1}$
$D < 0$			

El factor de crecimiento es ≈ 5 por paso. **Esto no es la Singularidad de Loeper**: el denominador D se mantuvo en 0,999998 hasta $j = 20$. Es el estallido característico de la ecuación de calor invertida amplificando ruido a escala de malla.

Corrección. Definir la condición terminal en $t_0 + \Delta\tau_{pred}$ e integrar retrocediendo hacia t_0 , que es donde el NMPC interpola. Alternativamente, esquema implícito (Crank–Nicolson), que además libera de la restricción CFL a costa de un solver tridiagonal en el núcleo CUDA.

1.2. La nota sobre la condición CFL induce a error (§7.4.1)

Errata. §7.4.1 afirma que es imperativo que $dt/(ds)^2$ cumpla la condición de Courant–Friedrichs–Lewy «para garantizar la estabilidad numérica». La condición CFL *presupone un problema bien planteado*; no puede estabilizar una parabólica retrógrada integrada en sentido incorrecto, con ningún paso de malla.

Se ensayaron tres estrategias sobre el esquema original, todas fallidas:

1. **CFL literal** ($dt \leq ds^2/2D_{max}$): N_t se disparó a 7057 pasos por ciclo de control, inviable frente al presupuesto de latencia del Hilo Rápido.

2. **Fijar N_t y ensanchar ds :** existe una *dependencia circular* no documentada. Un ds mayor ensancha el dominio, lo que eleva S_{max} ; como el coeficiente difusivo escala con S^2 , la cota CFL se endurece y exige un ds aún mayor. La iteración de punto fijo divergió hasta $ds = 5,9 \times 10^6$, con el dominio alcanzando precios negativos ($-1,19 \times 10^8$ USD).
3. **Dominio fijo, reducir resolución N_s :** el esquema «sobrevive» únicamente porque quedan 5 puntos de malla.

Criterio adoptado. $\Delta\tau_{pred}$ y N_t quedan atados al horizonte del NMPC (dt fijo); ΔS_{max} es un parámetro de riesgo real y también permanece fijo. La variable de ajuste para satisfacer CFL es la **resolución N_s** , nunca el ancho del dominio ni el número de pasos temporales. Se emplea un número de Courant conservador ($0,4 < 0,5$) frente a la realimentación no lineal $1/D$.

1.3. Condición terminal y término de costos no especificados (§7.4)

Errata. §7.4 nunca especifica $U(S, \cdot)$ en el borde temporal ni la forma explícita del término «costos» del esquema discreto. Tal como está documentado, el solver de GPU es **irreproducible**.

Se adopta, marcado como interpretación:

$$U(S, t_0 + \Delta\tau_{pred}) = \frac{1}{2} \gamma_0 (S - S_{ref})^2, \quad \text{costos} = q_{BTC} U - (r_{USD} - q_{BTC}) S \frac{\partial U}{\partial S}$$

El segundo se deriva directamente de la Ecuación Unificada (§4.4).

Anclaje del payoff en el nodo de fase. El payoff se ancla en S_{ref} (§2.6) y **no** en el precio filtrado S_k . Anclarlo en S_k fuerza $\Delta(S_k) \equiv 0$ por simetría, con lo que el objetivo de cobertura del NMPC sería trivialmente nulo en todo instante. Anclado en S_{ref} , la cobertura sigue el desplazamiento estructural ΔS , que es el sentido físico buscado.

1.4. Incompatibilidad dimensional entre I_k y Δ_k (§7.5.1)

Errata. §7.5.1 define el error de cobertura como $e_k = I_k - \Delta_k$, pero $[I_k] = \text{BTC}$ mientras que, del propio análisis dimensional de §4.4.1, $[\Delta] = [\partial U / \partial S] = \text{BTC}^2 / \text{USD}$. Los sumandos no son conmensurables.

Corrección. La cantidad de cobertura expresada en moneda base es $S \cdot \partial U / \partial S$, de unidades $\frac{\text{USD}}{\text{BTC}} \cdot \frac{\text{BTC}^2}{\text{USD}} = \text{BTC}$. Por tanto:

$$e_k = I_k - S_k \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{S_k}$$

1.5. La malla de la GPU debe devolver dos superficies (§7.4.4)

Errata. §7.4.4 especifica que la GPU devuelve únicamente M_Γ . Sin embargo, §7.5.1 exige Δ_k como Parámetro Variable en el Tiempo para cada nodo de predicción. Sin M_Δ , el NMPC carece de objetivo de cobertura.

El núcleo devuelve ahora el par (M_Γ, M_Δ) sobre la misma malla (S, t) .

1.6. La función f_{Loeper} se invoca pero nunca se define (§7.5.2)

Errata. §7.5.2 escribe $R_{eff,k} = R_{base} + \kappa\Omega^2 + f_{Loeper}(S_k^2, \lambda, \Gamma_k)$ sin dar forma funcional alguna a f_{Loeper} .

Se adopta, marcado como interpretación:

$$f_{Loeper} = R_{base} \left(\frac{1}{D_k} - 1 \right), \quad D_k = 1 - \lambda S_k^2 \Gamma_k$$

Es homogénea con R_{base} (adimensional), se anula en ausencia de impacto ($\Gamma \rightarrow 0 \Rightarrow D \rightarrow 1$) y diverge en la vecindad de la singularidad, que es exactamente el comportamiento descrito en prosa en §7.5.2.

1.7. Inconsistencia dimensional en la forma cuadrática del NMPC (§7.5.3)

Errata. §7.5.1 define $x_k^c \in \mathbb{R}^{1 \times 1} = [I_k]$; §7.5.2 define $Q(\Omega) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$; §7.5.3 escribe $(x_k^c)^T Q(\Omega) x_k^c$. Un escalar no admite producto con una matriz 2×2 . Adicionalmente, §6.1 formula el costo sobre e_k , no sobre x_k^c .

Reconciliación. El vector penalizado es $\xi_k = [e_k \quad I_k]^T \in \mathbb{R}^2$, con $Q(\Omega) = \text{diag}(q_\Delta, q_{base} + \mu\Omega^2)$ y e_k según la corrección de la sección 1.4 de este addendum. Así la matriz 2×2 es consistente y ambas secciones expresan lo mismo.

1.8. Contradicción entre normas de penalización (§4.5 frente a §6.1)

Errata. §4.5 afirma que «los costos de exchange aplican como penalizaciones continuas de Norma L1». §6.1 afirma que «se descarta el uso directo de normas L1» y justifica la norma cuadrática por la no diferenciabilidad en solvers SQP.

Resolución. Prevalece §6.1. La justificación es correcta: una norma L^1 introduce puntos no diferenciables que degradan la convergencia del descenso SQP. La frase correspondiente de §4.5 queda derogada.

1.9. El criterio de Covariance Matching queda superado (§3.5, §8.6.1)

Errata metodológica. §3.5 y §8.6.1 prescriben *Covariance Matching* (Mehra, 1970) como método de calibración diferida de Q y R . El método presenta tres deficiencias documentadas para operación en tiempo real: no garantiza convergencia global, produce estimaciones de varianza elevada, y con frecuencia devuelve matrices **no semidefinidas positivas** —lo último es fatal, pues autovalores negativos invalidan la descomposición de Cholesky.

Sustitución. Se adopta *Autocovariance Least Squares* (ALS; Odelson, Rajamani y Rawlings, *Automatica* 42(2):303–308, 2006), que colapsa el procedimiento de tres pasos de Mehra en una única optimización lineal, con menor varianza y condiciones de unicidad demostradas.

La telemetría de $\tilde{y}_k$ prescrita en §8.6.1 **sigue siendo correcta y necesaria**: cambia el método que la consume, no el dato registrado.

Advertencia de identificabilidad. ALS presupone que A y H son correctas y que las covarianzas de ruido son las *únicas* incógnitas. Existen resultados publicados de que las

covarianzas de sistemas con entradas desconocidas no son unívocamente identificables por ALS; el estado aumentado R_n constituye efectivamente un canal de ese tipo. La implementación debe verificar el rango del sistema lineal $\mathcal{A}\chi = b$ y reportar deficiencia de rango en lugar de devolver una solución arbitraria.

1.10. El criterio de fin de burn-in no puede ser un umbral estático (§7.1)

Errata. §7.1 define el fin del purgado mediante $\left| \frac{Tr(P_k) - Tr(P_{k-1})}{\Delta t} \right| \leq \epsilon_{burn}$ con ϵ_{burn} constante. La derivada de la traza depende de Δt , del escalar de expansión ρ_k —que el Micelio modula tick a tick— y del régimen de volatilidad. Un umbral calibrado en mercado tranquilo **bloquea** el burn-in en mercado agitado; calibrado en mercado agitado, **libera** un filtro no convergido.

Corrección. Se adopta un criterio basado en la Secuencia de Innovación Normalizada al Cuadrado (NIS):

$$\varepsilon_k = \tilde{y}_k^T S_k^{-1} \tilde{y}_k$$

El burn-in se declara completo cuando la media móvil de ε_k permanece dentro de la banda de confianza de χ_m^2 ($m = 2$, media teórica 2) durante N ticks continuos.

La virtud decisiva es que ε_k es **adimensional y autonormalizado**: su distribución de referencia es la misma bajo cualquier Δt , cualquier ρ_k y cualquier régimen de volatilidad.

Unificación notable. Este estadístico *ya figuraba* en el documento original: §2.2.1 lo define con idéntico símbolo y fórmula para modular la ventana adaptativa del EMD mediante $\alpha = e^{-\gamma \varepsilon_k}$. Se trata del mismo escalar con dos usos —diagnóstico de consistencia del filtro y adaptación de ventana—, por lo que se computa una sola vez en el Hilo Rápido y se publica en memoria compartida para ambos consumidores.

1.11. Ambigüedad del eje temporal (§4.5 frente a §7.4.1)

Errata. §4.5 define $\Delta\tau_{pred} = \bar{T}/N$ con $\bar{T}$ medido en *ticks*. §7.4.1 emplea ese mismo símbolo como eje t de la malla, mientras r_{USD} y q_{BTC} se integran en *años*. La discrepancia no es cosmética: es exactamente la diferencia entre la configuración que estalló y la que resultó estable en las pruebas.

Resolución. Basta un único eje temporal expresado en **años**. La tasa de llegada de ticks ν entra en el sistema exclusivamente a través del presupuesto adversarial,

$$c_{vol}^2 = k \omega_m \nu, \quad \left[\frac{1}{\text{Ticks}} \right] \cdot \left[\frac{\text{Ticks}}{\text{Años}} \right] = \left[\frac{1}{\text{Años}} \right]$$

de modo que la arquitectura de tiempo dual de §4.5 permanece conceptualmente válida, pero la *discretización* no necesita reflejarla mediante dos ejes sincronizados.

2. Adición matemática: anclaje dimensional de las constantes

El documento original introduce las constantes γ_ω , γ_Q , κ y μ sin declarar sus unidades ni acotar su magnitud. Se verificó que cada una de ellas, dejada libre, desestabiliza el sistema en ejecución. Esta sección las ancla a límites físicos o de capital.

2.1. Límites estructurales de referencia

Símbolo	Significado	Unidades
I_{max}	Exposición máxima absoluta de inventario	BTC
K_{USD}	Capital operativo total	USD
$\omega_{m,max}$	Mayor frecuencia modal vía HHT	1/Ticks
ΔS_{ref}	Desplazamiento máximo esperado respecto al nodo de fase	USD/BTC
Ω_{crit}	Umbral de crisis estructural	BTC/Ticks ²
c, c'	Factores de escala	adimensional

Nota de nomenclatura. Se introducen K_{USD} y ΔS_{ref} deliberadamente para evitar colisión con dos símbolos ya empleados en el documento original: C_{max} denota en §6.2 la capacidad de billetera *en BTC* para las restricciones de caja, y ΔS_{max} denota en §7.4.1 un *margen porcentual* de la malla. Ambos conservan íntegramente su significado original.

2.2. Constantes derivadas

$$\gamma_0 = \frac{I_{max}}{S \cdot \Delta S_{ref}} \quad [\gamma_0] = \frac{\text{BTC}^3}{\text{USD}^2} \quad (1)$$

$$\gamma_\omega = \frac{1}{\omega_{m,max}} \quad [\gamma_\omega] = \text{Ticks} \quad (2)$$

$$\gamma_Q = \frac{1}{\max(\max(\Sigma Q_{\bar{T}}), K_{USD})} \quad [\gamma_Q] = \frac{1}{\text{USD}} \quad (3)$$

$$\kappa = \frac{c R_{base}}{\Omega_{crit}^2} \quad [\kappa] = \frac{\text{Ticks}^4}{\text{BTC}^2} \quad (4)$$

$$\mu = \frac{c' q_{base}}{\Omega_{crit}^2} \quad [\mu] = \frac{\text{Ticks}^4}{\text{BTC}^2} \quad (5)$$

Derivación de γ_0

Puesto que el payoff terminal es $U = \frac{1}{2} \gamma_0 (S - S_{ref})^2$, se sigue que $\Gamma = \partial^2 U / \partial S^2 = \gamma_0$ *exactamente*. Por tanto γ_0 debe poseer las unidades de Γ declaradas en §4.4.1:

$$[\gamma_0] = [\Gamma] = \frac{\text{BTC}^3}{\text{USD}^2}$$

La forma funcional se obtiene exigiendo que la cobertura expresada en moneda base sature el límite de inventario cuando el precio se aleja ΔS_{ref} del nodo de fase:

$$I_{max} = S \gamma_0 \Delta S_{ref} \implies \gamma_0 = \frac{I_{max}}{S \Delta S_{ref}}$$

Advertencia (error corregido durante la verificación). Una formulación intermedia, $\gamma_0 = I_{max}^2 / K_{USD}$, arroja unidades $\text{BTC}^2 / \text{USD}$, que son las de *Delta* y no las de *Gamma*: el error equivale a una derivada de desfase. Con $I_{max} = 0,5 \text{ BTC}$, $S = 45\,000 \text{ USD/BTC}$, $\Delta S_{ref} = 150 \text{ USD/BTC}$ y $\lambda \approx 5 \times 10^{-4} \text{ BTC}^{-1}$:

	γ_0	$\lambda S^2 \Gamma$	Cobertura implícita
Formulación errónea	$2,5 \times 10^{-5}$	25,31 (singularidad)	168,75 BTC
Formulación correcta	$7,4 \times 10^{-8}$	0,075	0,50 BTC = I_{max}

La formulación errónea produce singularidad de Loeper permanente *desde el primer ciclo*, y una cobertura implícita 337 veces superior al límite de inventario.

Derivación de γ_ω y γ_Q

Ambas provienen de exigir que el escalar de expansión de §7.3.3, $\rho_k = 1 + \gamma_\omega |\omega_m| + \gamma_Q |\Sigma Q|$, sea adimensional y esté acotado.

Para γ_ω : [Ticks] · [1/Ticks] es adimensional, y el término queda acotado por 1 por construcción, pues $\omega_m \leq \omega_{m,max}$.

Cota teórica. Como ω_m es la inversa del número de ticks necesarios para completar un ciclo, el mínimo físico son dos ticks (límite de Nyquist en el espacio de ticks). Por tanto $\omega_{m,max} \leq 0,5 \text{ Ticks}^{-1}$ y consecuentemente $\gamma_\omega \geq 2 \text{ Ticks}$. Sirve como verificación de cordura si el estimador HHT devuelve un valor fuera de rango.

Para γ_Q es esencial el uso de máx y no de mín en el denominador. ΣQ es volumen *de mercado* (§1.1, §6.3), órdenes de magnitud superior al capital del bot. Tomar el mínimo del denominador *maximiza* γ_Q , que es lo contrario de acotar. Con $\text{máx}(\Sigma Q) = 5 \times 10^5 \text{ USD}$, $K_{USD} = 10^4 \text{ USD}$ y ΣQ corriente de 10^5 USD :

Denominador	γ_Q	$\gamma_Q \Sigma Q$	ρ_k
$\text{mín}(\cdot)$	$1,00 \times 10^{-4}$	10,00	11,60
$\text{máx}(\cdot)$	$2,00 \times 10^{-6}$	0,20	1,80

Con máx , el término permanece ≤ 1 mientras ΣQ no supere su máximo histórico, y K_{USD} actúa como piso del denominador durante el arranque en frío.

Derivación de κ y μ

Ambas requieren unidades $\text{Ticks}^4/\text{BTC}^2$ para que $\kappa \Omega^2$ y $\mu \Omega^2$ sean adimensionales, dado $[\Omega] = \text{BTC}/\text{Ticks}^2$.

Advertencia sobre el anclaje. Una formulación por saturación, $\kappa = 1/(\omega_{m,max}^4 I_{max}^2)$, posee unidades correctas pero presupone que Ω admite un máximo natural. **No lo admite:** por §2.6, en el nodo de fase $\Delta S \rightarrow 0$, luego $\Psi \rightarrow \infty$ y $\Omega \rightarrow \infty$. Además esa divergencia es *intencional* (§6.1: $R(\Omega)$ debe divergir para forzar la inacción).

Por consiguiente, el papel de κ no es normalizar a ≤ 1 sino **fijar dónde muerde la divergencia**, y ese punto ya lo define Ω_{crit} . Con $c = c' = 100$, en Ω_{crit} el costo de ejecución alcanza $101 \times R_{base}$, de modo que el solver difiere órdenes *antes* de que se activen las restricciones de caja —la aversión preventiva descrita en §6.2. Como beneficio adicional, κ , μ y Ω_{crit} se calibran en un único procedimiento de búsqueda sin derivadas.

2.3. Reparametrización de la varianza de precio

Cambio. La varianza base de precio del ruido de proceso pasa de absoluta a relativa:

$$q_S = (\sigma_{rel} \cdot S_k)^2, \quad [\sigma_{rel}] = \text{adimensional}$$

Las unidades resultantes, $(\text{USD}/\text{BTC})^2$, son idénticas a las que q_S ya requiere, por lo que el álgebra del filtro no se altera. La ventaja es la autoescalabilidad: con q_S absoluto, un desplazamiento del subyacente de 45k a 90k USD deja la varianza mal especificada por un factor de 4; con σ_{rel} constante, la corrección es automática. Coincide además con la práctica financiera habitual de especificar volatilidad sobre retornos y no sobre precios.

2.4. Declaración de adimensionalidad

Se declara explícitamente que q_Δ , q_{base} y R_{base} son **adimensionales**. No es una convención cosmética: es la condición para que los tres sumandos de la función de costo J sean conmensurables. Con e_k expresado en BTC según la corrección de la sección 1.4, todos los términos quedan en $\text{BTC}^2 \times (\text{adimensional})$.

3. Cambios computacionales

3.1. Solver de la EDP

Marcha temporal invertida desde condición terminal (sección 1.1). Manejo de CFL con dominio físico fijo y resolución adaptativa (sección 1.2). Devolución del par (M_Γ, M_Δ) (sección 1.5).

Latencia medida. Ciclo Loeper + NMPC: 2,2 ms, frente al presupuesto de 10 ms del Hilo Rápido.

3.2. Cadena EMD–Hilbert

Implementación con extensión de borde por reflexión y *splines* cúbicos, conforme a §2.3. Rendimiento medido: 7–12 ms para ventanas de 64 a 256 muestras, frente a la cadencia de 0,5 s del Hilo Lento. El colapso espectral de §2.5 se verificó recuperando 0,4697 Hz sobre una señal sintética con modo dominante en 0,4 Hz.

Conversión de unidades pendiente. El HHT entrega frecuencia en Hz (tiempo físico), mientras el modelo exige 1/Ticks. La conversión es $\omega_m = f/\nu$. Sin ella, $\gamma_\omega \omega_m$ no resulta adimensional en ejecución por correcta que sea la formulación.

3.3. Diagnóstico de consistencia del filtro

Se incorpora una batería de contrastes ejecutados sobre los volcados de telemetría: NIS, Ljung–Box multivariante y Shapiro–Wilk.

Lectura de Ljung–Box por magnitud de efecto. El contraste es muy potente con n grande y rechaza por autocorrelaciones sin relevancia práctica:

n	ρ_1 mínimo que rechaza ($h = 20, \alpha = 0,05$)
500	0,250
2 000	0,125
11 500 (≈ 115 s a 100 Hz)	0,052
50 000	0,025

Por consiguiente el informe debe consignar ρ_1 , ρ_2 , ρ_3 y el n efectivo junto al p -valor. Con $\rho_1 \approx 0,8$ el veredicto es inequívoco; con $\rho_1 \approx 0,03$ el mismo p -valor significaría algo por completo distinto.

3.4. Correcciones de infraestructura

Se subsanaron las siguientes deficiencias, todas ellas discrepancias entre el código y lo prescrito en el documento original:

- Apertura efectiva de los bloques de memoria compartida del Micelio y de parámetros en el Hilo Rápido. Su ausencia dejaba *desconectada la modulación endógena completa* de Q y R por el Micelio —la tesis central del sistema.
- Watchdog de reconexión con decaimiento exponencial (§8.4.2). El manejador de excepción residía fuera del bucle, de modo que el primer *timeout* terminaba la corrutina.
- Token Bucket asíncrono (§8.2), previamente no implementado.
- Ring Buffer SPSC con detección de sobrepaso (§7.6.2), en sustitución de una única ranura.
- Medición de Δt por ciclo, en lugar de un valor constante inconsistente con la cadencia real del bucle.
- Telemetría con *buffer* preasignado que registra $\tilde{y}_k$ (§8.6.1); la versión previa descartaba los datos al llenarse.
- Revalidación de `minNotional posterior` a la cuantización por `stepSize` (§8.5).

4. Propuestas evaluadas y descartadas

Se documentan con su evidencia para evitar su reintroducción.

4.1. Adimensionalización del EAKF

Se evaluó normalizar el filtro mediante $\bar{S} = S/S_{ref}$ y $\bar{q}_S = q_S/S_{ref}^2$. **Descartada.**

Beneficio esperado	Medición
Mejora del condicionamiento	$\text{cond}(P_0): 1,00 \times 10^{11} \rightarrow 1,00 \times 10^{11}$
Precisión en <code>float32</code>	Error relativo en D idéntico
Invariancia del NIS	Se cumple (10^{-13})

Un factor de escala común es isótropo y no altera un número de condición; el escalado por componente lo empeoró hasta 9×10^{15} . El mal condicionamiento no es un problema de unidades: procede de la asimetría de confianza deliberada de §7.3.4 ($p_S \approx 0$ frente a $p_v, p_{R_n} \approx 10^6$), que es *información* y no escala. Además es transitorio: $\text{cond}(P)$ desciende a $\approx 1,1 \times 10^3$ tras un único paso.

Hallazgo asociado de importancia. No es admisible normalizar Q y R de forma aislada. En $P_{pred} = APA^T + Q$ la suma exige $[Q] = [P]$; escalar Q y R manteniendo x , P , z y H en unidades físicas *no* constituye un cambio de variables sino un cambio de modelo:

	NIS medio (teórico 2,0)	$Tr(P)$ final
Q, R físicos	57,7	$1,9 \times 10^{-1}$
Q, R escalados aisladamente	$1,1 \times 10^{11}$	$9,6 \times 10^{-11}$

El filtro declara certeza casi perfecta mientras opera erróneamente, sin emitir diagnóstico alguno. Adicionalmente, un ancla móvil como S_{ref} —que salta en cada nodo de fase— induciría innovaciones espurias con contracción indebida de la ventana del EMD.

4.2. Constante de inflación sobre Q

Se evaluó corregir el exceso de NIS medido (13,93 frente a 2 teórico) mediante una constante multiplicativa. **Descartada.**

	NIS	ρ_1
Q sin modificar	19,35	+0,79
$Q \times 7$	3,22	+0,57
$Q \times 50$	0,53	+0,44

La inflación conduce el NIS al objetivo pero deja la autocorrelación prácticamente intacta. El exceso corresponde a *discrepancia de modelo*, no a ruido mal calibrado: un error determinista no lo describe ninguna matriz de covarianza. Se añade que la medición se realizó contra estímulos sintéticos deterministas, por lo que su causa es en buena parte artificial.

5. Decisión diferida: matriz de transición oscilatoria

El modelo cinemático de §7.3.2 asume velocidad constante, en tensión con la tesis oscilatoria del propio sistema (§1). Se evaluaron dos formulaciones alternativas contra una señal con ciclo estructural de 40 s y amplitud 150 USD:

Modelo	NIS	ρ_1
Velocidad constante (vigente)	5,24	+0,841
Sinusoide prescrita, ω exacta	1,29	−0,328
Sinusoide prescrita, ω −10 %	2,57	+0,591
Oscilador armónico, ω exacta	1,29	−0,328
Oscilador armónico, ω −10 %	1,43	−0,050
Oscilador armónico, ω −30 %	2,32	+0,544
Oscilador armónico, $\omega = 0$	5,24	+0,841

Con ω exacta ambas formulaciones son idénticas. La diferencia emerge ante error de estimación: con un 10 % de error —el caso realista— el oscilador armónico conserva innovaciones casi blancas mientras la sinusoide prescrita apenas mejora sobre velocidad constante. La razón es estructural: en el oscilador, amplitud y fase son *implícitas en el estado* y el filtro las corrige con cada medición; prescritas, quedan fijadas exógenamente y su error se propaga sin corrección.

Formulación candidata. Sobre $s = S - S_{ref}$, con $\ddot{s} = -\omega_m^2 s$:

$$A_{arm} = \begin{bmatrix} \cos(\omega\Delta t) & \sin(\omega\Delta t)/\omega & 0 \\ -\omega \sin(\omega\Delta t) & \cos(\omega\Delta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Permanece lineal (no requiere EKF ni jacobianos) y **contiene el modelo vigente como caso límite**: cuando $\omega \rightarrow 0$ se tiene $\cos \rightarrow 1$, $\sin(\omega\Delta t)/\omega \rightarrow \Delta t$ y $-\omega \sin \rightarrow 0$, recuperándose exactamente $\begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. La degradación es, pues, elegante por construcción. Amplitud y fase se obtienen del estado: $A = \sqrt{s^2 + (v/\omega)^2}$, $\phi = \text{atan2}(\omega s, v)$, sin necesidad de parámetros externos.

Tratamiento de los nodos de fase. La actualización debe ser **aditiva sobre el estado**, sin tocar P :

$$s \leftarrow s + (S_{ref}^{\text{ant}} - S_{ref}^{\text{nuevo}})$$

Reiniciar el estado o reescalar la covarianza generaría innovación espuria.

Riesgo introducido. La modificación asciende ω_m de modulador de Q a *determinante de la dinámica del estado*. Actualmente un ω_m ruidoso solo ensancha la incertidumbre; bajo el modelo armónico haría ruidosa la transición misma. Mitigaciones previstas: suavizado exponencial de ω_m previo a su inyección en A , y mezcla hacia velocidad constante cuando la concentración espectral sea baja.

Estado: diferido. La validación contra estímulos sintéticos armónicos carece de valor probatorio, pues un modelo armónico vence por construcción frente a una señal armónica im-puesta. La decisión queda supeditada a la obtención de datos de cuenta demo.

6. Estado de validación

Componente	Estado
EDP de Loeper (marcha invertida)	Verificado en CPU
Cadena EMD–Hilbert	Verificada de forma aislada
Constantes de acoplamiento	Derivadas y verificadas dimensionalmente
Diagnóstico NIS / Ljung–Box / Shapiro–Wilk	Operativo
Burn-in por criterio NIS	Operativo
Infraestructura de concurrencia e I/O	Corregida
Núcleo CUDA (@cuda.jit)	No validado
Solver <code>acados</code>	No validado
Calibración ALS	Bloqueada por Ljung–Box
Calibración de Ω_{crit}	Requiere Testnet
Constantes de ruido sintético	Requieren cuenta demo

Fin del Addendum I.